

·地质·测量·

南城县蔡田地区金矿成矿地球物理特征及找矿潜力分析

莫子奋

(江西省核工业地质局二六五大队)

摘要 通过综合分析南城蔡田地区以往地质资料,研究成矿地质条件及控矿因素,结合已知地质剖面,对区内地球物理特征、矿化特征进行分析;在此基础上,有针对性地开展以直流激发极化法为主的电法勘探,结合已知矿区地球物理异常特性,归纳总结矿化带电性特征。研究结果表明,风化壳型金矿是地表风化层中极化率高,异常呈片状,分布与构造无关;变质—热液型金矿则是深部构造上盘极化率高,异常呈团块状、鸡窝状;区内浅部风化层中是寻找风化壳型金矿有利地段,深部 F1 构造上盘是寻找变质—热液型金矿有利地段,并且显示该区深部找矿潜力优越。

关键词 金矿 电阻率 极化率 找矿潜力 矿化特征

DOI: 10.3969/j.issn.1674-6082.2021.06.009

Analysis of Geophysical Characteristics and Prospecting Potential of Gold Deposits in Caitian Area of Nancheng County

MO Zifen

(265th Brigade, Nuclear Industry Geology Bureau of Jiangxi Province)

Abstract Through the comprehensive analysis of previous geological data in Caitian area of Nancheng, the metallogenic geological conditions and ore-controlling factors are studied. Combined with the known geological profile, the geophysical characteristics and mineralization characteristics in the area are analyzed. On this basis, the electrical prospecting based on DC induced polarization method is carried out. Combined with the geophysical anomaly characteristics of known mining areas, the characteristics of mineralization electrification are summarized. The results show that the weathering crust type gold deposit is characterized by high polarization rate in the surface weathering layer, and its anomaly is sheet-like, and its distribution is independent of structure. Metamorphic-hydrothermal gold deposit is characterized by high polarization rate in the upper plate of deep structure, and the anomaly is lumpy and chicken nest. The shallow weathered layer in the area is a favorable area for finding weathered crust gold deposits, and the upper plate of deep F1 structure is a favorable area for finding metamorphic-hydrothermal gold deposits, and shows that the deep prospecting potential in this area is superior.

Keywords gold ore, resistivity, polarizability, prospecting potential, mineralization characteristics

蔡田金矿区位于江西省南城县,该区处于钦杭成矿带内、德兴—东乡多金属成矿带南西端,是 Au、Ag、W 多金属矿产区^[1]。区内已发现较大规模的金矿有茅排金矿、徐坊金矿、大窠—厚源银金矿等。近十几年来,在蔡田地区从未停止过金矿找矿地质勘探工作,但由于地质条件复杂,找矿难度大,所以一直没有取得较好的找矿成果。鉴于地球物理方法的探

测深度大,有利于在覆盖层厚的地区查明金矿带或控矿构造分布,因此,在新一轮南城县蔡田地区金矿普查中,把地球物理方法作为主要的找矿手段之一,力求取得新的突破。

1 成矿地质背景

1.1 地质背景

工作区处于江西省重要的雩山多金属成矿带中

莫子奋(1981—),男,高级工程师,硕士,330096 江西省南昌市高新区。

的宜黄 Au、Ag、W 多金属矿产区,其西部有茅排金矿、相山铀矿田,东部有东乡铜矿、虎圩金铅锌矿、虎形山金铅锌矿等数十个金多金属矿床^[2],该区成矿条件优越(图 1)。

区内出露的地层主要为上元古界震旦系尚源群海相沉积碎屑岩,经加里东期区域变质作用形成变质砂岩、混合花岗岩、变粒岩、片麻岩、二云片岩,它

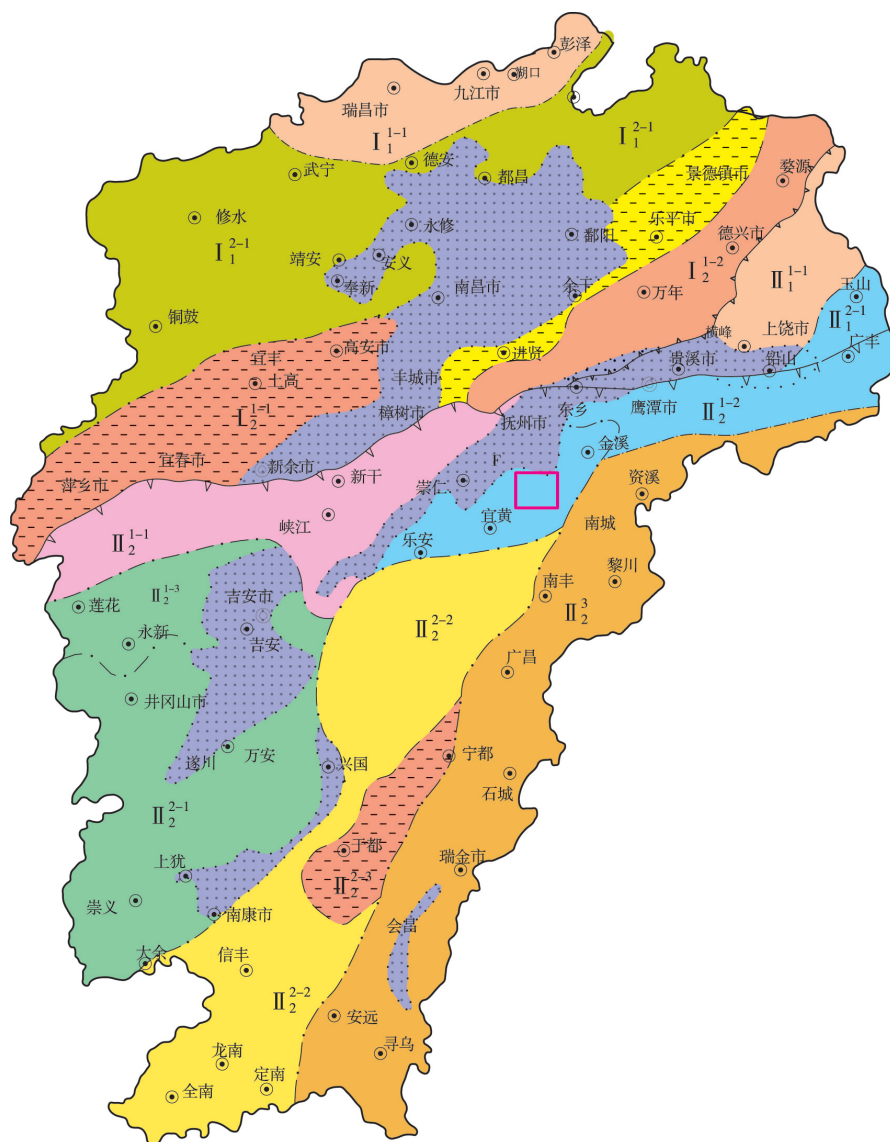


图 1 区域地质构造

I_1 —扬子板扬子地块块下; I_1^{1-1} —长中下游拗陷带九江拗陷; I_2^{2-1} —江南东部隆起带九岭逆冲隆起; I_2 —钦杭结合带北带; I_2^{1-1} —萍乡-乐平拗陷; I_2^{1-2} —万年逆冲隆起; II_1 —钦杭结合带南带; II_1^{1-1} —怀玉拗陷; II_1^{2-1} —广丰拗陷; II_2 —华夏板块东南造山带; II_2^1 —云(开)-会(稽山)前缘褶冲带; II_2^{1-2} —饶南拗陷; II_2^{1-3} —永莲拗陷; II_2^{2-1} —武功山隆起; II_2^{2-2} —南岭东段隆起带; II_2^{2-1} —罗霄-诸广隆起; II_2^{2-2} —桃山-零山隆起; III_1^{1-3} —宁(都)于(都)拗陷; III_1^{2-1} —武夷隆起带; ①—宜丰-景德镇叠接断裂带; ②—德兴-弋阳对接(晋宁)断裂带; ③—萍乡-绍兴叠接(加里东)断裂带; —研究区范围

们是区内重要的金、银及铅矿源层。其次为古生界寒武系,为一套海相泥砂质、硅质、炭质、钙质及含磷结核的沉积岩;中生界上三叠一下侏罗统为陆相山间盆地,湖泊沼泽相砂岩、页岩夹煤层沉积;上侏罗统为陆相火山—沉积碎屑岩;白垩系为陆相断陷盆地,湖泊相红色砂岩、砂砾岩沉积^[3-8]

1.2 研究区地球物理特征

研究区位于宜黄—石塘波动负磁场区的北西

侧,为负值磁场区,局部出现正异常,部分地区出现正负相间的线性磁异常带,整体磁场呈现中低不稳定场,主要反映以无磁性震旦系尚源组变质岩为基底的岩性,磁场强度不高,特征不明显。因为岩体消磁较大,该研究区处于负异常区,也可以进一步说明该地区隐伏岩体发育。

处于重力异常为负异常带内转折部分,靠近北部正异常带附近。区内重力变化较大,可见该区深

部有隐伏岩体存在,且分布不均匀。

1.3 岩石物性分析

前人的研究报告和岩样物性参数测试(表1)均表明,区内岩性单一,电阻率和极化率之间相差不大,但区内岩石中是否含有矿化物,电阻率和极化率之间有一定的差异。就混合花岗岩而言,无矿化物时电阻率高达 $49\ 613\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率仅为2.5%,而含矿化物时电阻率仅为 $16\ 257\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率高达5.0%。所以,如果不结合有关地质资料,仅依靠电阻率和极化率的差异来划分异常边界比较困难。

表1 茅排金矿岩石电性参数

岩性	是否矿化 (黄铁矿化)	标本 数/个	平均极化率 η /%	平均电阻率 ρ /($\Omega\cdot\text{m}$)
变质砂岩	否	7	2.7	41196
	是	4	4.5	19728
石英脉	否	9	1.7	25689
	是	7	3.1	21257
云母片岩	否	11	2.6	30192
	是	12	4.2	17987
混合岩	否	16	2.5	49613
	是	14	5.0	16257

注:以上资料来源于《江西省南城县茅排金矿详查报告》[9]。

从表1可知,含黄铁矿化的标本中,显示出平均极化率高、平均电阻率低的特点,矿区内各类岩石平均电阻率接近。

物性参数分析表明,金矿化带或控矿构造部位与围岩之间均表现出较明显的电性差异,为在研究区开展电法勘探提供了较好的物性条件。

2 方法原理

激发极化法是电法勘探中的主要门类,从激发极化法的原理不难理解,该方法主要用于各种类型金属矿的勘查,一直以来,在金属矿勘查中发挥着重要的作用。在本工作中,主要是利用直流电法及激发极化法。向地下供直流电时,在供电电流不变的情况下,地面2个测量电极间的电位差却随时间而有所变化(一般是变大),并在相当长时间后(几分钟)趋于某一稳定的饱和值。断电后,测量电极间仍存在随时间而减小的微小电位差,并在相当长的时间后(几分钟)衰减趋于零。这种在充电和放电过程中产生随时间而变化的附加电场现象,称为激发极化效应[10-13]。

电测深法是以地下岩(矿)石的电性差异为基础,人工建立地下稳定直流电场或脉动电场,通过逐次加大供电(或发送)与测量(或接收)电极极距,观测与研究同一测点下垂直方向不同深度范围岩(矿)层电阻率的变化规律,以查明矿产资源或解决与深度有关的各类地质问题[14-15]。

工作中,保持观测点不动,而不断改变电极距进

行多次观测,随着供电电极距 AB 的增大,电流分布的范围加深变广,收集到的 ρ 与 η 值就反映了该测点周围更深更广范围内电性不均匀的情况,同时要多次观测,确保数字稳定性。

中间梯度测量时供电电极 AB 是固定的,测量电极 MN 严格在 AB 中部1/3~2/3的范围内,沿测线逐点移动,观测相邻2点电位差[16]。本次还在离开 AB 连线两侧(200 m内,小于 $AB/6$)各增加布设2条与之平行的旁测线上进行观测,最终形成正方形测量面积。

3 地球物理资料解释

根据激电中梯测量采集到的有效数据,反演成果如图2、图3所示。由此可知,全区电阻率东北边比西南边低,极化率东北边比西南边高,其中电阻率值最小为 $364.6\ \Omega\cdot\text{m}$,极化率异常强度最大可达12%,电阻率和极化率异常走向都为北西向,异常形态呈条带状。本次共圈定5个低阻区和4个高极化率场,其中1号低阻区和1号高极化率异常场重叠,在此地区范围内施工的槽探和钻探均见到工业品位矿体,金矿品位最高达 $20.26\ \text{g/t}$,钻孔中见到矿化延续性较好。4号低阻区与4号高极化率场重叠,此重叠区主要出露的岩性为尚源群下段(Z_1sh^1)云母石英片岩、条带状混合花岗岩等,重叠区内施工了探槽,地表矿化现象明显,发现金矿品位最高达 $5.24\ \text{g/t}$ 。

根据激电中梯测量的解释成果,再结合本区成矿地质特征,推测4号低阻区和4号高极化率重叠部为1号找矿潜力区,面积约为 $1.5\ \text{km}^2$;1号低阻区和1号高极化率重叠区为2号找矿潜力区,面积约为 $1.85\ \text{km}^2$ (图4)。

4 研究区找矿潜力分析

4.1 地球物理—地质综合典型地质剖面分析

选择0号地质勘探剖面线作为地球物理—地质综合典型地质剖面,如图5所示。

从地质钻孔揭露情况和地球物理特征可知,在同类岩性中电阻率随深度变化明显,极化率异常基本分布在构造上盘的灰黑色条带状混合花岗岩中,变质—热液型金矿与之密切相关。地表极化率异常部位岩性基本是黄褐色、灰白色强风化混合花岗岩,风化壳型金矿与之有关。通过对0号线已知地质剖面上电阻率和极化率异常对比分析,可知电性特征可以较好地反应地质构造属性,极化率异常范围与已知矿体圈范围基本一致,表明激电测深方法在该地区使用效果明显,地球物理方法在矿体圈连中,可以起到指导性作用。

经综合系统地研究分析,结合已知矿点,得出该区寻找金矿的地球物理异常标识是低阻高极化。结合矿体地质特征及空间分布特点,得到区内两种类

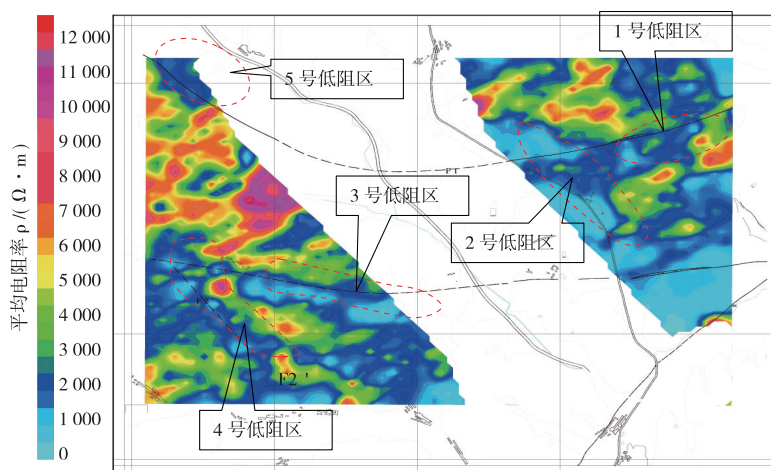


图 2 电阻率反演成果等值及推断成果

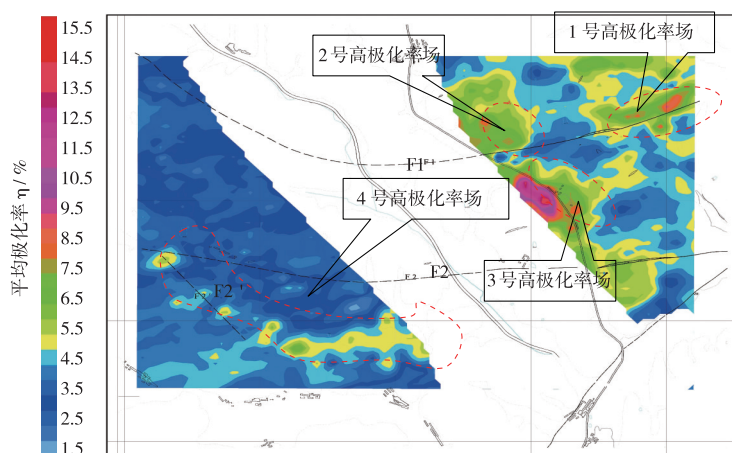


图 3 极化率反演成果等值及推断成果

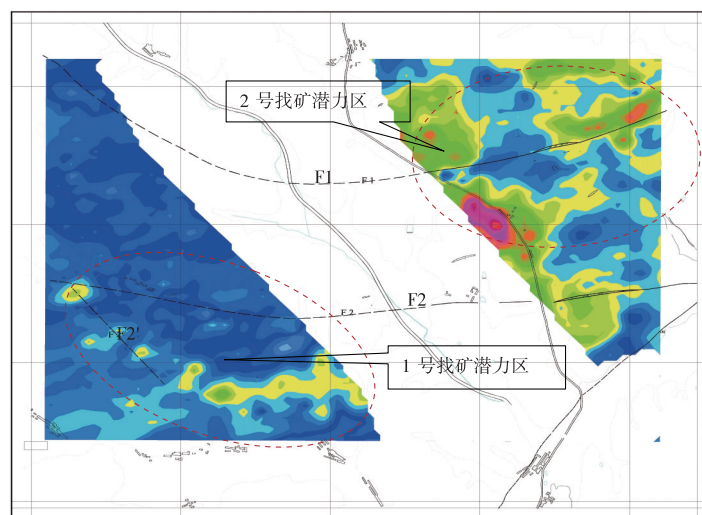


图 4 地球物理推测找矿潜力区成果

型的金矿在地球物理特性中存在显著的区别:风化壳型金矿地球物理特性是地表风化层中极化率高,异常呈片状,分布与构造无关;变质—热液型金矿地球物理特性是深部构造上盘极化率高,异常呈团块状、鸡窝状。

4.2 地球物理—地质综合推断地质剖面分析

根据0号线地球物理—地质综合典型剖面分析

得到的地质、地球物理异常特征,结合3号线地质剖面图进行分析(图6),可推测该处矿体分布与混合花岗岩、极化率异常场分布密切相关,在构造往深部延伸方向存在矿(化)体的可能性不大。浅部矿体以风化壳型为主,分布与极化率异常范围有关,如图6(c)所圈定的位置,呈团块状或体鸡窝状分布。

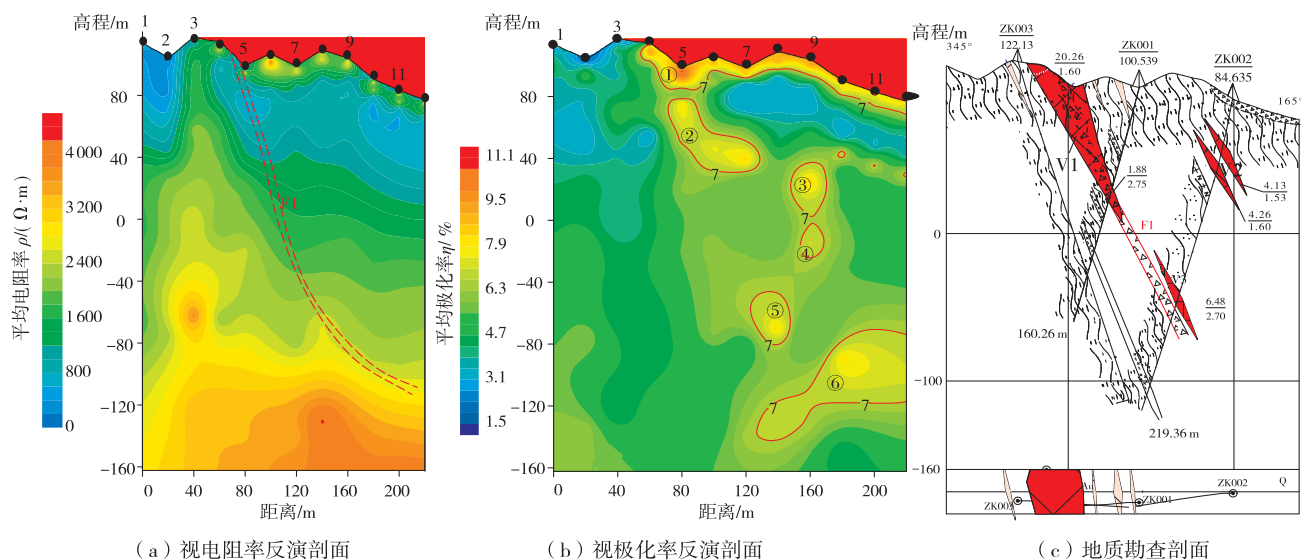


图5 研究区0号线地球物理—地质综合典型剖面

—残积层; —一条带状混合岩; —二云片岩; —混合岩花岗岩; —变粒岩; —地面测点
—风化基岩界线; — 钻孔编号
— 构造破碎带; — 矿体及编号; — Au品位 (10^{-6}) %
— 视厚度/m

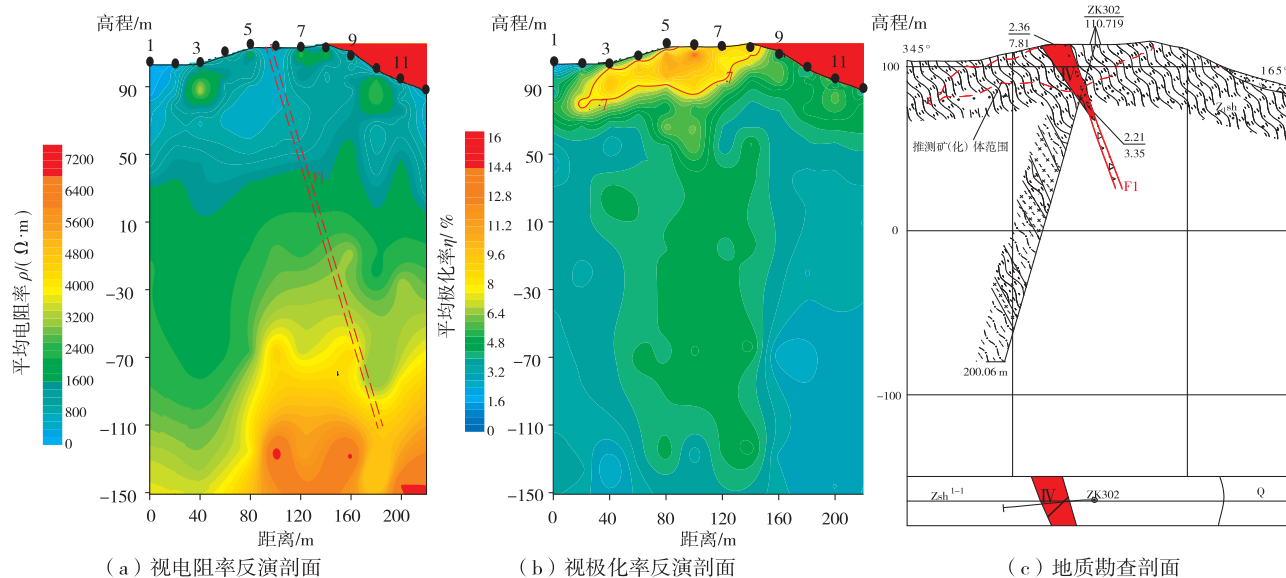


图6 研究区3号线地球物理—地质综合典型剖面

—残积层; —一条带状混合岩; —二云片岩; —混合岩花岗岩; —变粒岩; —地面测点
—风化基岩界线; — 钻孔编号
— 构造破碎带; — 矿体及编号; — Au品位 (10^{-6}) %
— 视厚度/m

4.3 找矿潜力综合分析

结合已知地质资料,进一步对该潜力区进行找矿潜力综合分析。预测金矿体分布位置如图7(a)中所示,地表矿体分布在3号线至8号线之间,深约20 m,呈层状分布;深部矿体主要聚中在0号和4号线之间,深度在-70~-150 m,矿体呈不规则形态展布。

通过建立激电三维分布图,结合研究区的地质、地球物理特征,能直观预测矿体分布部位,指导矿区开展地质勘查工作。通过研究表明,研究区浅部风化层中是寻找风化壳型金矿的有利地段,深部F1构造上盘是寻找变质—热液型金矿的有利地段。由此可见,该区找矿潜力非常大,深部矿体分布范围广。

5 结 论

(1)通过激电中梯测量及在重要部位开展激电测深研究工作,圈定5个低阻区、4个极化率异常场和预测两处找矿潜力区,并对区内地质构造进行修正。两处找矿潜力区面积分别约为1.85 km^2 和1.5 km^2 。

(2)通过区内地球物理特征和地质特征综合研究,结合成矿要素、矿体特征等因素,进行综合找矿潜力研究。研究结果表明:区内浅部风化层中是寻找风化壳型金矿有利地段,深部F1构造上盘是寻找变质—热液型金矿有利地段,并显示深部找矿潜力前景非常好。同时构建了综合地球物理与地质相结合的找矿模式,为该区及其他同类地区开展地质勘

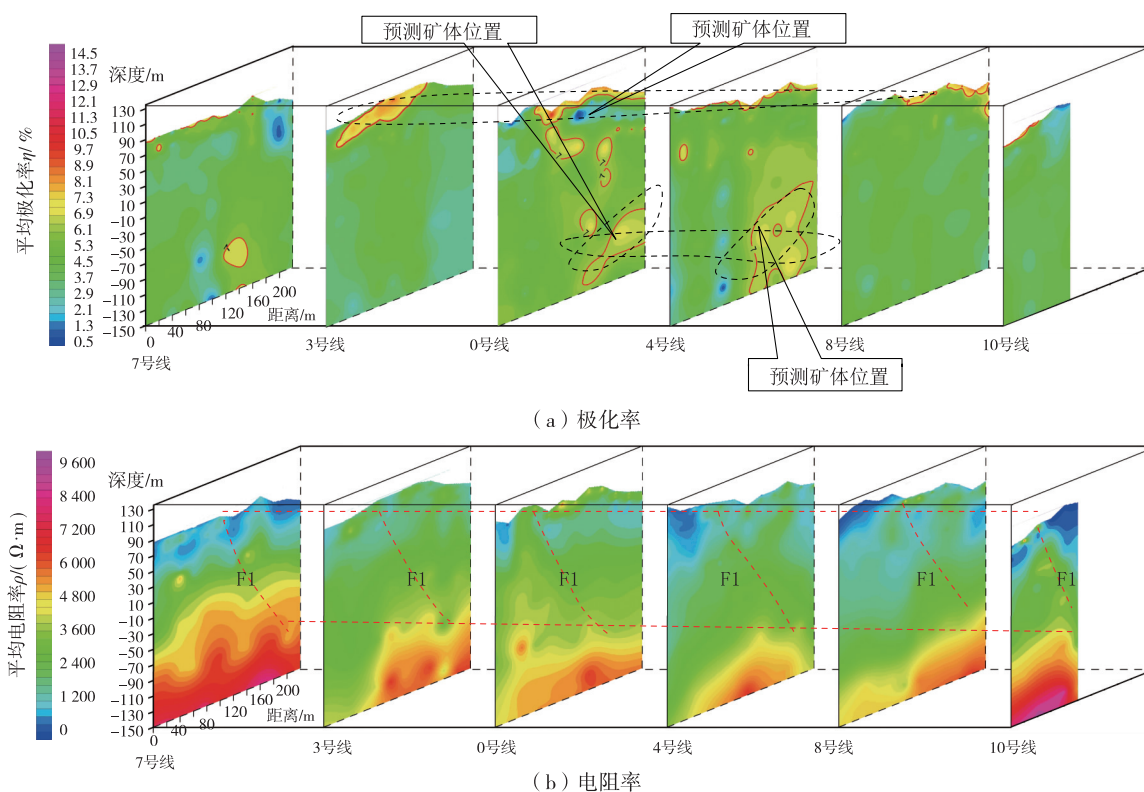


图 7 南城蔡田地区2号潜力区激电三维分布

探提供依据。

虽然本次研究结果表明深部找矿潜力非常好,但是由于工作部署原因,只对区内部分地段开展找矿潜力预测研究,对全区找矿潜力预测研究程度不足,建议今后继续投入地球物理工作进行探索。

参 考 文 献

- [1] 徐磊. 钦—杭结合带(东段)多期次构造变形与成矿作用关系[D]. 青岛:中国海洋大学,2012.
- [2] 查镇宝,黄辉明. 江西省南城县上塘水泥用灰岩矿区地质特征及矿床成因和找矿标志[J]. 中国西部科技,2011,10(31):11-12.
- [3] 徐朝亮. 江西省矿产资源开发环境生态补偿研究[D]. 抚州:东华理工大学,2019.
- [4] 王中亮. 焦家金矿田成矿系统[D]. 北京:中国地质大学(北京),2012.
- [5] 王志辉,吕庆田,严加永. 金矿地球物理勘查方法综述[J]. 地球物理学进展,2016,31(2):805-813.
- [6] 沈远超,申萍,刘铁兵,等. EH4在危机矿山隐伏金矿体定位预测中的应用研究[J]. 地球物理学进展,2008,23(2):559-567.

- [7] 于昌明. CSAMT方法在寻找隐伏金矿中的应用[J]. 地球物理学报,1998,41(1):133-138.
- [8] 陈绍裘,陈灿华. 激发极化法探测断裂蚀变带型金矿[J]. 中南工业大学学报(自然科学版),2003,34(6):674-677.
- [9] 朱三牛. 茅排金矿地质特征及成矿规律浅析[J]. 世界有色金属,2018(23):120-121.
- [10] 张文雨,胡浩. 激发极化法在河北兴隆县太阳沟钼矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查,2021,12(3):655-660.
- [11] 李正文,贺振华. 勘查技术工程学[M]. 北京:地质出版社,2003.
- [12] 王家映. 地球物理反演理论[M]. 武汉:中国地质大学出版社,1998.
- [13] 张文雨,胡浩. 激发极化法在河北兴隆县太阳沟钼矿勘查中的应用[J]. 矿产勘查,2021,12(3):655-660.
- [14] 王殿运. 充分发挥地球物理方法在勘查金矿中的作用[J]. 黄金地质科技,1992(3):64-67.
- [15] 杜显彪,甘延景,郑海涛. 鲁西铜石地区金矿床地质特征及找矿远景[J]. 金属矿山,2016(1):105-109.
- [16] 孟银生,张瑞忠. 招平金矿带半壁店矿区地球物理勘查模型及成矿预测[J]. 金属矿山,2016(9):137-143.

(收稿日期 2020-12-03)